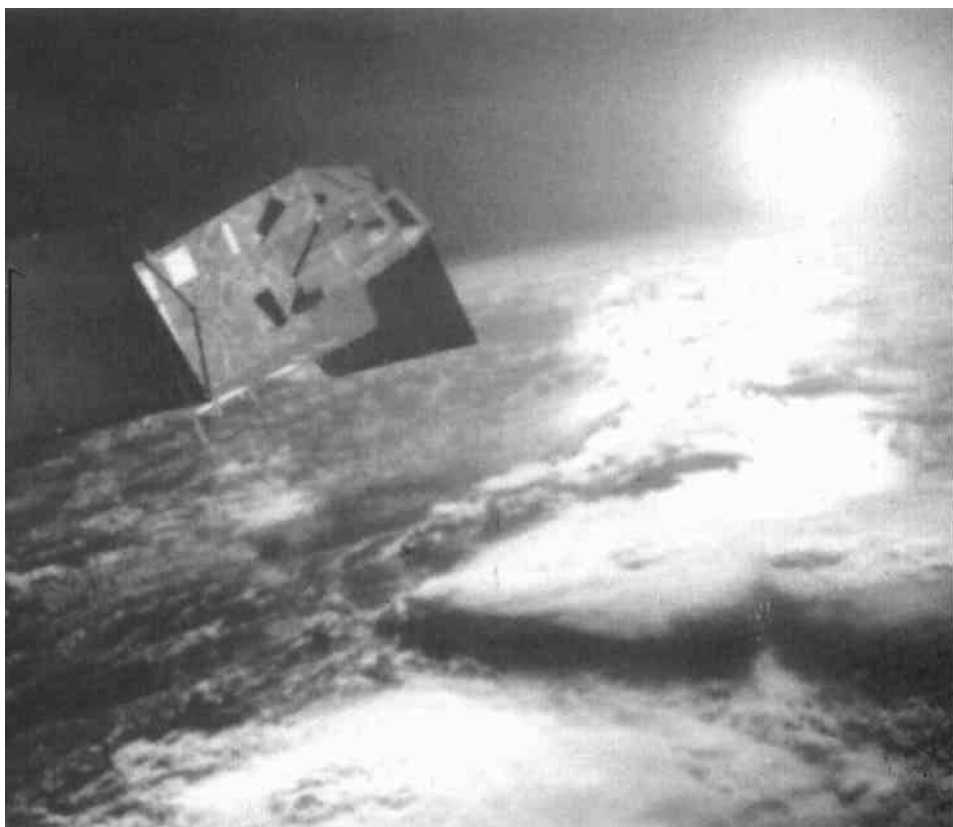


中国航天与系统工程



■ 郭宝柱

中国航天创建以来,管理体制历经调整变化,研制任务不断更新换代,而系统工程方法却是中国航天几十年管理实践不变的主旋律。

江泽民同志 1999 年在表彰为“两弹一星”做出突出贡献的科技专家大会上指出,我国成功地研制出“两弹一星”的经验之一,“广泛运用了系统工程、并行工程和矩阵式管理等现代管理理论与方法”,如何总结和升华中国航天几十年来按照和合乎系统工程方法的管理实践,如何学习和借鉴他人在系统工程方面的理念和方法,使中国航天在未来的发展中实现缩短研制周期,降低研制成本,产品性能优良,质量稳定的目标,是一个应当思考和研究的重要问题。

一、航天系统工程

钱学森在 1978 年文汇报上发表的文章《组织管理的技术——系统工程》是第一次在媒体上宣传系统工程这门科学技术。事实上,中国航天的系统工程方法实践早在 60 年代初就在他的倡导下开始了。那时候,党和国家决定按照“自力更生为主,争取外援为辅”的方针研制导弹。这项复杂的高技术系统工程,涉及多种专业技术,需要巨大的资源投入,具有很高的风险。在当时国家经济、技术基础薄弱的条件下,怎样结合中国的实际情况,在较短的时间内,以较少的人力、物力和投资,有效地利用科学技术最新成就,完成导弹的研制任务,成为摆在科技和管理

人员面前的一个重要问题。

钱学森认为,研制这样一个复杂系统所面临的问题是:“怎样把比较笼统的初始研制要求逐步地变为成千上万个研制任务参加者的具体工作,以及怎样把这些工作最终综合成为一个技术上合理、经济上合算、研制周期短、能协调运转的实际系统,并使这个系统成为它所从属的更大系统的有效组成部分。”

钱老以这种方式描述问题本身就已经在提示我们应当以系统的观点来分析问题,而解决问题的方法就是系统工程方法。有些系统工程的研究者常用一种“V”图的方式来描述系统工程工作的范围和基本方法。在“V”图的左侧,代表从用户需求出发,自上而下从系统、分系统到部件的层层定义和分解活动,“V”图的右侧,则代表部件和分系统自下而上进行集成和试验,最后得到经过验证的系统。可以看到,系统分解和综合集成,正是系统工程的方法的核心。

国外对于系统工程定义的研究一直都没有停止过。1974年发布的美军标准 499A,现在已经被电子工业联合会以及电器和电子工程师协会的新标准所取代。研究这些定义所覆盖的基本观点,结合我们自己的系统工程实践,可以认为系统工程的概念是:系统工程是复杂系统研制的工程方法,是分析、综合、试验和评价反复进行的过程。系统工程从要求出发,把系统分解为多种工程专业的研制活动,最后集成为一个总体性能优化,满足全寿命周期使用要求的系统;系统工程管理保证系统研制活动有序进行,保持研制过程中成本、进度、性

能指标的均衡进展。它既是技术开发过程,也是组织管理过程。

二、航天系统工程方法

总体设计:把需求变为工程系统

总体设计的基本任务是从用户任务的需求和上层的系统要求出发,在预算、进度和其他限制条件下,设计一个整体性能优化的系统。用户的要求,或者有的时候是技术发展的要求,以及各种约束条件,是总体设计工作的出发点。总体先从确定系统在更大的系统环境下的位置和环境关系,再从整体优化的角度确定系统的功能及性能;然后将它们分解到各个分系统,又从整体优化的角度协调分系统与总体,分系统与分系统之间的接口关系,组织系统试验,最终完成系统的整体集成。

系统是由相互关联的若干组成部分构成的具有一定功能的整体。在关注其分系统、部件等组成元素的同时,更应当关注系统的另一个重要的组成部分,即指导如何构造系统的特征信息图谱。这就是总体设计的成果,是最后实现“涌现”的基础。分系统和部件的设计可以是很优秀的,也可以因为条件的限制只是一种折衷的方案。但是总体设计并不是这些分系统和部件的简单相加。按照系统论的观点,现有各部分的简单对接,其结果整体性能通常只会等于或弱于各部分性能之和。总体的系统工程工作,面对高水平的使用或技术要求,各种限制条件甚至苛刻的使用环境,参差不齐的技术基础,复杂的界面关系,利用原有的经

验,发挥聪明才智,最终产生满足要求、整体性能优化的系统,实现的是整体功能优于各分系统功能之和,即“ $1+1>2$ ”。

型号设计师和指挥调度体系:中国航天系统工程的组织方式

在中国航天,系统工程的组织管理体系是设计师系统和指挥调度系统。型号设计师系统是型号的技术体系,总设计师是研制任务的技术总负责人,是设计技术方面的组织者、指挥者,重大技术问题的决策者。指挥调度系统是型号行政管理系统,行政总指挥是型号计划进度和预算计划与控制的总负责人,是资源保障方面的组织者、指挥者。

中国航天在创业阶段,依靠自力更生,迅速突破航天技术,填补科技空白是航天人的历史责任。在国家“一穷二白”的条件下,由行政指挥系统集中协调一切可以利用的资源,保障总师系统提出的技术性能指标的有效实现,是实现技术突破的保证。型号设计师和指挥调度体系是具有中国特色的组织管理方式,是当时学习苏联总设计师负责制与中国实际相结合的产物,在一定历史阶段是唯一正确的选择。

今天,以最短的时间,以最少的人力、物力和投资,完成型号研制任务已经越来越明确地成为新形势下的管理目标。最好是一个决策人,在研制的全过程中保持着技术、进度、经费三要素的平衡,不断做出优化的决策选择,这就是项目经理引起讨论的原因。

中国航天的型号总体和主要分系统通常都是在一个行政单位内部配套,从型号院延伸到厂、所的型号指挥系统,与院行政管

理体系是并行的层次结构,形成了系统工程管理的框架。这种行政权力和首长指挥对于组织协调和系统工程管理工作起着决定性的作用。

研制程序:有序逐步递进的研制过程

复杂系统从任务需求到系统验证是一个很长的研制过程。研制程序的划定使得系统研制从需求出发,设计逐步细化,最终演化形成一个整体性能优化的系统;这是一个有序的逐步递进的研制过程。它保证了一个复杂系统的设计从一开始就考虑到了所有的专业和使用环境的要求,不会最后出现方案性的失败,它也保证了一个长周期的研制过程能够分阶段来实施对目标的跟踪和控制。

各个国家航天项目的研制都遵循预定的程序。一般来说,在论证阶段进行概念性探索和研究,方案阶段完成系统的方案设计,在研制阶段完成系统的详细设计,以及相应的实验,在生产阶段进行产品的生产,然后进入部署、使用和维护保障阶段。

研制程序可以根据情况剪裁。然而,研制程序如何剪裁主要应当取决于所使用的技术成熟程度。进度紧张、经费不足甚至个人意愿决不是省略研制步骤的理由,那样做只会带来系统研制的风险。

在中国航天,研制程序几乎是随着中国航天的创建就遵循的客观规律,并且已经法规化。今天,按研制程序开展型号的研制工作,无论对于技术人员和管理人员都已经是一种自觉的行动。

系统工程过程:反复进行的系统研制过程在各个不同的研制

阶段里,基本的系统工程活动可以概括为任务分析,功能分析与分配,设计综合与验证,以及相应的系统工程管理活动。这些活动是系统工程工作的核心,称为系统工程过程。

系统工程过程在整个系统研制过程中重复使用,它提供了一个结构化的方法,把要求逐步转化为系统规范和一个相应的体系结构。系统工程过程在整个系统研制过程中重复使用,它提供了一个结构化的方法,把要求逐步转化为系统规范和一个相应的体系结构。

在系统研制过程中始终要保持对要求的跟踪。系统工程过程的第一步是任务分析。任务分析活动澄清和确认用户的需求和工作的目标,明确限制条件,然后依此提出对系统的功能和性能要求。通过任务分析得到的共识是后续成功的功能和物理设计的基础。是设计的基础。

经过任务分析得到的系统级功能和性能,通过功能分析和分配活动进一步分解成为低层次功能。结果得到的是对一个系统功能的全面描述,即系统的功能结构。这个功能结构不仅描述了必须具有的全部功能,还反映了各种功能和性能要求之间的逻辑关系。

设计综合就是系统设计。系统设计按照从功能分析与分配过程中得到的系统功能和性能描述,在综合考虑各种相关工程技术影响的基础上,发挥工程创造力,研制出一个能够满足要求的、优化的系统物理结构。

验证活动的目的是确认所设计的各个层次的系统物理结构满足系统要求,保证能够在预定的性能指标下实现所要求的功能。验证方

法包括分析(建模和仿真),演示验证和试验。充分的地面试验是航天型号成功的重要保证。

系统工程过程的每一个步骤,都可以包括一个循环过程,对前一个步骤进行重新访问。系统工程过程的输出是一套明确定义系统设计、研制和试验的文件。

工作分解结构:系统工程技术和管理的一览图

工作分解结构描述了产品研制所要开展的全部工作,是一个按产品层次分解的树状结构。可以把工作分解结构看作两个部分:系统产品部分和保障实现部分。产品分解结构部分的各层次分别代表系统、分系统、部件等产品的研制工作;保障实现部分代表围绕产品研制生产的全部管理和服务工作,包括集成与装配、实验与评价、系统工程和项目管理、数据管理与人员培训、保证性设施与设备等。对于不同的系统,这个部分的结构常常是通用的。分解后的每个子项,常称为是一个工作包。每一个工作包,都有一份说明描述这个子项的任务,相关的规范和合同条款,成本,更改情况等。

工作分解结构在系统的明确定义以后初次形成,并随着项目进展而逐步完善,最终得到权威机构的批准。

工作分解结构既是采购方和承包方合同谈判的基础,也是双方今后在整个项目周期里交流的一揽图。因为这份一揽图描述使各有关方面对系统研制的全部工作有一个全面和一致的理解。每一个子项都是一个独立的成本核算单元,累加起来可以清楚地计算它所利用的各种资源和成本,得到整个项目的或者阶段的经费

预算。每一个子项就是一个任务单元,可以以子项为单元安排任务,签订合同,明确管理和技术责任;每个子项都有确定的成本、进度和性能目标要求,子项目的进展就成为制定计划,跟踪整个项目进展的基础。

基线:技术状态控制的基准技术状态管理或称配置管理,是系统工程管理的重要手段,它保持技术开发活动有序进行,控制更改,保证系统研制的完整性和跟踪性。在任何时候都可以确切描述已经做的是,要做什么,什么地方做了修改。

基线概念是技术状态控制的基础。基线是在一个技术开发层次完成以后对系统状态的描述。后一个开发层次的重要研制活动,应当在上一级基线建立,稳定和受控之后才能开始进行。在系统工程管理中通常使用的是功能基线、分配基线和产品基线。

在系统级要求确定以后,形成了系统级规范文件,同时系统级的基线(功能基线)也随之而建立。系统级要求传递到低层次子项,形成子项的初步设计要求,子项的性能规范确定以后,就构成了系统的分配基线。然后,系统向详细设计进展,生产基线也开始随之开始建立。

技术状态控制是对更改过程的管理,是在基线建立以后对系统或子项目更改时,所履行的申请、评估、批准等一系列工作程序。这个程序审定更改的必要性,保证更改对所有相关环节的影响都得到认识。

技术评审:系统研制的节点一个系统从概念到产品要经历一系列的研制层次逐步优化,在每一个研制层次完成之后,必

须评价是否已经满足了预期的目标,检查设计的成熟性,分析技术风险,为是否可以进行下一个层次的研制提供决策依据。对于采办方和承制方,技术评审都是至关重要的控制手段。

航天系统工程方法中常见的几个重要技术评审的例子是系统定义评审(SDR)、初步设计评审(PDR)和关键设计评审(CDR)。

系统定义评审安排在系统设计工作完成的时候,目的是检查系统方案的成熟性,包括系统设计是不是满足使用和设计要求,是不是满足成本和进度要求,是不是全部的系统级要求都已经分配到了分系统和部件,是不是已经分析了主要风险并制定了对策,是不是已经制定了后续的研制和试验计划,等等。通过系统定义评审意味着系统级设计的完成,功能基线建立,系统研制转入初步设计阶段。

初步设计评审是包括系统和子项评审在内的一系列评审活动,安排在初步设计完成以后。目的是证明在预算和进度限制条件下,初步设计满足所有的系统要求,风险也在可以接受的范围之内,内、外部接口关系明确,试验与验证的方法适当,所有子项详细设计的要求已经明确,可以转入详细设计阶段。分配基线随着初步设计评审的完成而建立。

关键设计评审也是从子项评审开始到最后系统评审的一系列评审活动,安排在最终设计完成以后。目的是审查最后的设计的软件和硬件是不是能够在预算、进度条件下满足功能和性能要求,设计是否已经完成,各种图纸齐备可以开始投产。关键设计评审之后产品基线开始建立。



评审是一个过程而不是一个单独的事件。为了真正达到评审的预期目标,必须全面准备数据资料,明确评审的准则;选择相关方面合适的人选;评审会前,评审委员应当提前分析研究资料,准备意见和建议;会上,各种观点和建议在评审会上必须充分讨论,最后由评委会做出书面评审结论;会后,评审意见要周知有关方面,制定落实计划。

信息:计划与控制的基础

信息是系统工程的输入,系统工程产生描述系统属性的新信息。信息是系统工程工作的对象,也是系统工程管理的基础。计划与控制过程中所使用的许多工具和方法,例如计划流程、技术流程、进展报告、调度会议、以及甘特图、PERT/CPM 进度网络图、成本曲线图、资源分配表和资源负荷图等软件工具,目的是保证经费、进度和技术目标按预定的方向均衡进展,而准确的信息在适当的时间到达必要的位置是这些工



具和方法发挥作用的前提。

利用计算机网络有序地采集、处理、存储系统工程数据,保证信息的一致性、完整性与有效性,建立集成化信息系统,实现型号研制、生产、试验、管理的一体化,对于中国航天来说,尽管已经经历了多年的实践,还需要有一段继续努力的过程。

三、系统工程与项目管理

近几年来国内外出现了研究项目管理的热潮。其实,由于航天项目独特性、周期性等特点,项目管理一直是国外航天领域政府、科研机构 and 工业部门所采用的传统的管理方法,是国外航天和国防工业对现代化管理的贡献。

就项目本身来说,项目管理包括人员管理,进度管理,经费管理,质量管理,合同管理,风险管理和信息管理。无论是政府、企业还是非营利机构的管理部门,项目管理最终是要实现项

目的效益目标,是一种经营管理(business management)的方法。例如,为了实现这个目标,承包机构会去考虑采用矩阵结构合理利用人力和物力资源,它的项目经理必须在研制过程中保持性能指标、进度、成本三要素的均衡发展。它必须协调人员关系,保持团队的凝聚力,激发团队成员的积极性;必须保证信息及时、准确的沟通;必须关注和分析风险,为抵御和控制风险做出安排。从合同签订到生产交付,任何一个环节的问题,都会导致项目的周期拖延,经费超支,甚至最后失败。中国航天几年以来在质量管理方面有许多卓有成效的举措。这些措施对保证在新形势下航天型号的连续成功起到了重要的作用。如何在全过程中实现质量控制,是当前的一个重要问题。

对于航天这样长周期、大投入、高风险的大型复杂项目,系统的研制是最关键的过程,即如何从使用要求出发,逐步研制出一个整体优化的系统。这样的系统的研制必须采用系统工程方法。系统工程管理可以认为是项目管理中的工程管理(engineering management),或者技术研制管理的方法,它在管理目标上应当是与项目管理一致的。

四、结 论

钱学森认为,系统工程是工程技术,运筹学、控制论、信息论是技术科学,系统学是基础科学,系统论或系统观则属于哲学范畴。这是一个清晰的系统科学体系结构。在倡导了中国航天的系统工程方法以后,钱学森又提

出了创建“系统学”的任务。系统学(Systematology),是研究系统一般规律的新兴基础科学,正在进行着开创性的工作。

今天,中国的航天技术已经取得了突破性的进展,中国的航天技术已经从试验阶段走向应用阶段,而国民经济建设和国防建设的发展,对航天型号在技术水平上、质量上、数量上也提出了更高的要求;提高工作效率,缩短研制周期;合理利用资源,降低研制成本;满足性能指标要求,确保产品质量,必然将会越来越明确地成为航天研制管理的目标。同时,随着国家经济体制改革进一步深入,经济实力的增强,中国航天将得到更迅速的发展,并且逐渐与世界接轨。如何总结、升华和创新具有中国航天特色的系统工程管理实践,如何在新形势下借鉴国外系统工程实践中的一些更为有效的管理手段,需要中国航天的管理人员、科技人员和有才华的教授学者参加到航天工程系统工程方法的讨论中来。

航天工程项目涉及政府、用户、承制方、配套方,处于的一个关系复杂大环境之中,无论在内部或外部的体制和机制,人的观念、态度、管理和技术水平对于项目的成败都起着至关重要的作用。从这个意义上说,航天系统的成功研制必定要得到更大范围开放复杂系统工程方法的支持。

系统工程方法应当成为政府、采购方、承制方在航天项目管理上的共同理念,成为制定管理政策、法规,发布指令的科学基础。□

(作者系国防科工委系统工程一司司长)